



**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo**

PLANO DE CURSO

**Formação Inicial e Continuada
(Decreto Federal nº 5154/04 e
Lei Federal nº 9394/96)**

Eixo Tecnológico: Infraestrutura

Área Tecnológica: Transportes

Aprendizagem Industrial: Maquinista

SÃO PAULO

Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada – Aprendizagem Industrial – Maquinista

SENAI-SP, 2020

Diretoria Regional

CONSELHO REGIONAL

Presidente

Paulo Skaf

Representantes das Atividades Industriais

Titulares

Carlos Antonio Cavalcante

Paulo Vieira

Ronald Moris Masijah

Ruy Salvari Baumer

Suplentes

Antonio Carlos Teixeira Álvares

Heitor Alves Filho

José Romeu Ferraz Neto

Saulo Pucci Bueno

Representantes das Categorias Econômicas dos Transportes, das Comunicações e da Pesca

Titular

Irineu Govêa

Suplente

Aluizio Bretas Byrro

Diretor Regional

Ricardo Figueiredo Terra

Representantes do Ministério do Trabalho

Titular

Marco Antonio Melchior

Suplente

Alice Grant Marzano

Representantes do Ministério da Educação

Titular

Garabed Kenchian

Suplente

Arnaldo Augusto Ciquiello Borges

Representantes dos Trabalhadores da Indústria

Titular

Antonio de Sousa Ramalho Junior

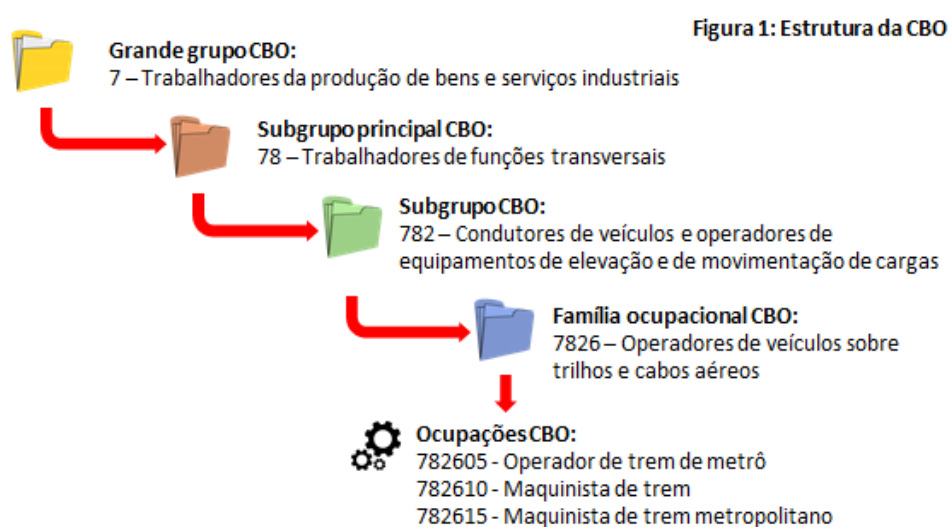
SUMÁRIO

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO.....	5
a) Justificativa	5
b) Objetivos	9
II. REQUISITOS DE ACESSO	9
III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO – MAQUINISTA	10
a) Competências Profissionais.....	10
b) Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional	13
IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	17
a) Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial	17
b) Quadro de Organização Curricular	17
c) Desenvolvimento Metodológico do Curso.....	18
d) Prática Profissional na empresa e atendimento às disposições da Portaria nº 723, de 23 de abril de 2012, expedida pelo Ministério do Trabalho.	20
e) Ementa de Conteúdos Formativos.....	24
f) Organização de Turmas	36
V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	37
VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.....	37
VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	38
VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	38
IX. CERTIFICADOS	38

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a) Justificativa

Maquinista, objeto deste Plano de Curso, é uma ocupação que encontra correspondência na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) na forma de sinônimo. No entanto, o curso de formação profissional em questão apresenta uma abordagem ampliada a qual incorpora três ocupações relacionadas a esta formação: Operador de trem de metrô (CBO 782605), Maquinista de trem (CBO 782610) e Maquinista de trem metropolitano (CBO 782615). Sua organização na CBO é detalhada conforme a figura 1, abaixo:



Ainda segundo a CBO, esses profissionais atuam em empresas de transporte terrestre como empregados com carteira assinada. Trabalham em equipe sob supervisão permanente. O trabalho é realizado em veículos, em horários irregulares ou por rodízio de turnos. Podem permanecer longos períodos em posições desconfortáveis e sob pressão. Alguns atuam em grandes alturas, outros em subterrâneos e, eventualmente, são expostos a materiais tóxicos e elétricos, ruído intenso ou altas temperaturas.

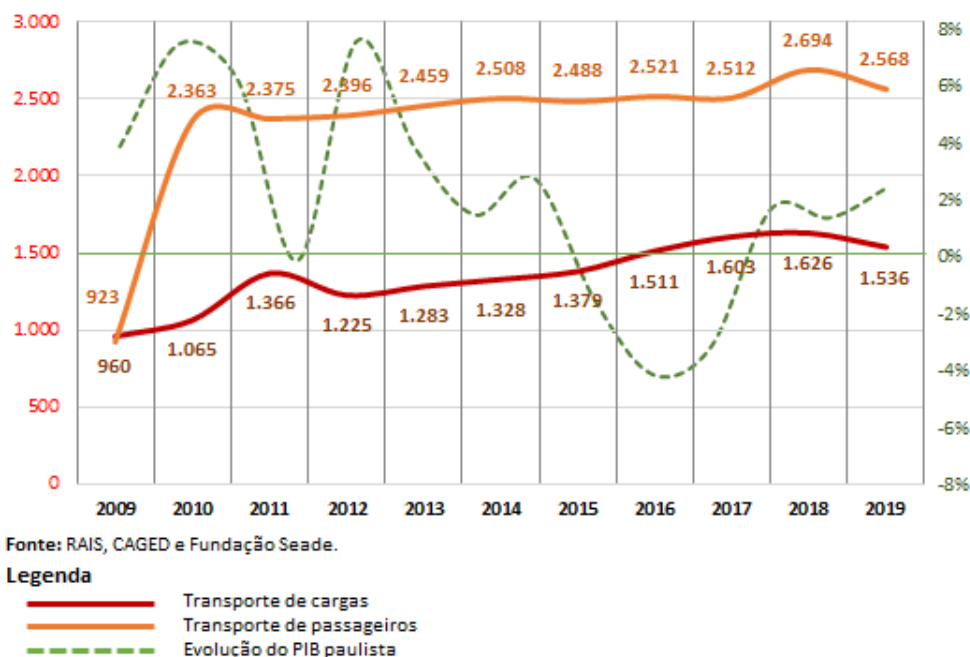
Nos termos da legislação que concerne à Aprendizagem, todas as empresas que contam com profissionais registrados na família ocupacional 7826 demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos. Esta informação, por si só, já corrobora o argumento quanto à necessidade do planejamento e desenvolvimento de oferta de Curso de Aprendizagem Industrial de Maquinista para atendimento às demandas legais das empresas vinculadas às Atividades Econômicas Contribuintes do Sistema Indústria.

O setor de transporte sobre trilhos, constituído pelo grupo CNAE 491 (transporte ferroviário e metroferroviário), é um setor econômico vinculado ao Sistema Indústria de alta participação no montante de contribuição ao DR-SP (17º no ranking dos maiores contribuintes). Segundo dados do SIGA (CNI), no ano de 2019, representou 2,03% da contribuição, concentrando 23.050 empregados. O setor se desdobra em dois segmentos: o de transporte metroferroviário de passageiros e o transporte ferroviário de cargas. O primeiro corresponde a 89% da contribuição do setor e 79% da massa de trabalhadores a ele vinculado, caracterizado por grandes empresas públicas e uma concessionária privada. Já o segundo segmento é formado exclusivamente por concessionárias privadas, algumas participantes de grandes conglomerados industriais. O desenvolvimento produtivo deste segmento é regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Ferroviários (ANTF).

Ainda que não seja um setor econômico inserido na indústria de transformação, a qual o SENAI-SP apresenta maior tradição na oferta de formação profissional, cabe ressaltar que o segmento de transporte de cargas, por exemplo, é crítico para o desenvolvimento de cadeias produtivas, como toda a indústria extrativa (seção B da CNAE) e de diversos setores da indústria de transformação que precisam contar com a estrutura logística adequada para trânsito de insumos ou para escoamento da produção, como as indústrias alimentícia, química e de fabricação de produtos de minerais não metálicos (respectivamente, divisões CNAE 10, 20 e 23).

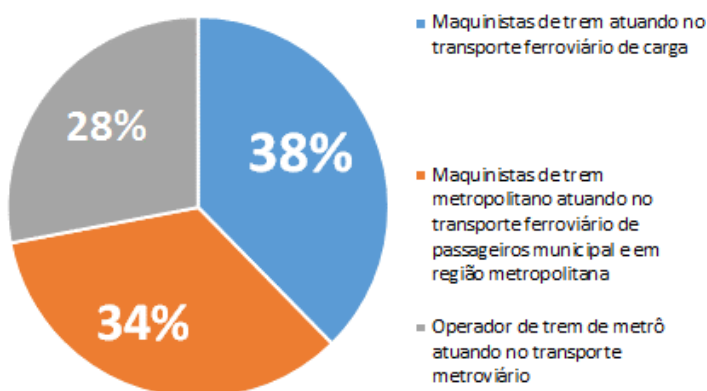
A partir de estudo realizado através da RAIS de 2018 atualizado pelo CAGED de 2019, foi possível constatar que o agrupamento ocupacional analisado apresenta 4.104 vínculos trabalhistas no grupo CNAE 491. A quantidade de empregados atuantes nos ramos vinculados ao SENAI no Estado de São Paulo corresponde a 42% de todos os vínculos destas ocupações existentes no país, o que evidencia a manutenção das cadeias produtivas com suas ramificações no Estado de São Paulo, como grandes empregadoras e demandantes de perfis profissionais aderentes à amplitude de sua diversidade.

Gráfico 1: Evolução do agrupamento ocupacional analisado entre 2009 e 2019 no grupo CNAE 491 no Estado de São Paulo X Evolução do PIB paulista no período.



O gráfico 1, acima, divide o comportamento do agrupamento ocupacional entre os segmentos de transporte de cargas (linha contínua vermelha) e transporte de passageiros (linha contínua laranja). De modo geral, observa-se que os dois segmentos se deslocam do comportamento econômico (linha pontilhada verde). O segmento de transporte de passageiros aumentou em 156% a quantidade de registros entre 2009 e 2010, com crescimento discreto até 2017. Após, novo pico de crescimento em 2018 e ajuste no ano seguinte. Já o segmento de transporte de cargas apresentou crescimento menor e mais espaçado, entre 2009 e 2011, na ordem de 42%, com queda no ano seguinte e retomada de crescimento até 2018 para, na sequência, um novo ajuste. De forma agregada, observa-se crescimento das ocupações no setor e redução em 2019.

Gráfico 2: Distribuição do agrupamento ocupacional analisado em atividades do Grupo CNAE 491, por ocupação e atuação, em 2019.



Fonte: RAIS e CAGED.

segmento de transporte de passageiros e vice-versa. Assim, vislumbra-se a hipótese de que

Já em relação à distribuição das ocupações dentro do setor de transporte sobre trilhos, o gráfico 2, ao lado, revela a existência de equilíbrio e coerência no setor. Equilíbrio pelo fato de nenhuma ocupação em especial representar a maioria absoluta dentro do agrupamento em questão. Coerência porque não há registros de ocupações a princípio dirigidas para o transporte de carga atuando no

os segmentos apresentam características específicas em relação ao exercício da atividade, de forma que, até então, tornou-se impraticável a mobilidade destes profissionais entre os segmentos. Desta forma, torna-se relevante a proposta de formação profissional que busque a qualificação de um profissional que tenha maior amplitude de empregabilidade e, ao longo de sua carreira, mobilidade entre os segmentos.

Em relação à distribuição destes profissionais no estado de São Paulo, cabe ressaltar a especificidade do setor econômico, cuja atividade implica em deslocamento físico, consequentemente, aos profissionais sucede o mesmo.

Tabela 1: Distribuição do agrupamento ocupacional analisado por Região Administrativa do Estado de São Paulo, em 2020.

RA	%
São Paulo	87%
Campinas	8%
Santos	3%
Sorocaba	2%

Fonte: RAIS e CAGED.

Com base na tabela 1, ao lado, 87% dos registros localiza-se na Grande São Paulo, o que é natural pela concentração do transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros sobre trilhos. Compreende-se que a Grande São Paulo também registre o maior contingente no transporte de cargas pelo fato destas empresas apresentarem sucursais fisicamente estabelecidas nesta região. Todos estes vínculos se concentram na cidade de São Paulo. Na

sequência, a Região Administrativa de Campinas apresenta o segundo maior contingente, todo ele segmentado no transporte de cargas, ressaltando que estes vínculos se localizam no município de Paulínia. A Região Administrativa de Santos concentra vínculos dos dois segmentos, o que se justifica pelo emprego de bondes na cidade de Santos. Por fim, a região administrativa de Sorocaba (com a integralidade de vínculos naquela cidade) comporta os registros restantes.

Em relação à homologação a oferta, o curso de formação profissional proposto encontra correspondência com a oferta disposta no Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional (CONAP), a cargo do Ministério da Economia e em seção dirigida ao SENAI, cuja finalidade é regulamentar a oferta de programas que buscam atender às disposições da Lei Federal nº 10.097/2000.

Concluindo, considerando-se a análise do agrupamento ocupacional, distribuição geográfica e setorial, justifica-se o desenvolvimento do plano de Curso de Aprendizagem Industrial de Maquinista para atendimento à demanda das empresas vinculadas ao Sistema Indústria no Estado de São Paulo.

b) Objetivos

O Curso de Aprendizagem Industrial – Maquinista tem por objetivo proporcionar aos aprendizes qualificação profissional na condução de trem, em conformidade com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído o Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente a certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 18 anos completos e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. No caso de pessoa com deficiência, a idade máxima não se aplica, segundo legislação vigente.
- ser aprovados no processo de seleção.

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO – MAQUINISTA¹

Eixo Tecnológico: **Infraestrutura**

Área: **Transporte Metroferroviário**

Segmento de Área: **Transportes**

Qualificação Profissional: **Maquinista**

Nível de Educação Profissional: **Formação Inicial e Continuada**

Nível de Qualificação²: **2**

CBO Nº: **7826-10**

a) Competências Profissionais

Competência Geral:

Conduzir o trem, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.

Relação das Unidades de Competência

Função 1:

Conduzir o trem, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.

¹ Perfil profissional do *Maquinista* estabelecido em âmbito do Comitê Técnico Setorial da Área Ferroviária nos dias 16 e 16 de junho de 2020, de forma *online* por meio do Microsoft Teams, com a utilização da *Metodologia SENAI de Educação Profissional*.

² Corresponde a uma ocupação completa, que abrange algumas atividades profissionais bem delimitadas e que requerem, sobretudo, um trabalho de execução. Exigem capacidade para utilizar instrumentos e técnicas que lhes são próprios e envolvem grau médio de dificuldade. O trabalhador executa as atividades com certo grau de autonomia, iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta.

Função 1: Conduzir o trem, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.	
Sub-funções	Padrões de Desempenho
1.1. Equipar o trem	1.1.1. Identificando prefixo do trem, número da locomotiva, lotação e localização 1.1.2. Inspeccionando a locomotiva externa e internamente, conforme regulamento operacional 1.1.3. Testando equipamentos do trem, conforme procedimentos operacionais e de segurança 1.1.4. Comunicando o Centro de Controle Operacional – CCO, estações ou oficinas, conforme procedimentos operacionais 1.1.5. Utilizando equipamentos de proteção individual
1.2. Comunicar-se durante o trajeto e operação do trem	1.2.1. Informando, com clareza, sobre ocorrências ou anomalias no trecho 1.2.2. Utilizando equipamentos de comunicação ao emitir mensagens ao CCO
1.3. Operar o trem	1.3.1. Controlando a velocidade e a frenagem do trem 1.3.2. Parando o trem em locais pré-determinados 1.3.3. Monitorando o funcionamento dos equipamentos do trem 1.3.4. Monitorando a via permanente e situações de risco dentro da faixa de domínio, inclusive por meio de equipamentos 1.3.5. Obedecendo aos sistemas de sinalização 1.3.6. Atuando em situações de anormalidade, conforme procedimentos 1.3.7. Preenchendo relatórios e passagens de serviço 1.3.8. Utilizando sinais manuais de manobra, conforme procedimentos operacionais 1.3.9. Manobrando trens, conforme procedimentos operacionais 1.3.10. Efetuando testes em trens, conforme procedimentos operacionais 1.3.11. Utilizando equipamentos de proteção individual e coletiva

Função 1: Conduzir o trem, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.	
Sub-funções	Padrões de Desempenho
1.4. Operar aparelhos de mudança de via (AMV)	1.4.1. Atendendo a orientação do CCO 1.4.2. Identificando os tipos de aparelhos de mudança de via – AMV 1.4.3. Verificando condições dos aparelhos de mudança de via - AMV 1.4.4. Manipulando o aparelho de mudança de via - AMV, conforme procedimento operacional
1.5. Reestabelecer trens	1.5.1. Identificando falhas nos equipamentos 1.5.2. Informando falhas ao CCO 1.5.3. Atuando no restabelecimento dos equipamentos 1.5.4. Registrando ocorrências conforme procedimentos operacionais

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
- Manter disciplina com relação aos aspectos de segurança e cumprimento de normas e procedimentos; - Demonstrar comprometimento com os valores e código de ética da empresa; - Cumprir prazos; - Demonstrar senso de observação; - Demonstrar responsabilidade; - Comunicar-se de forma clara e eficaz, evitando a divulgação de informações e ocorrências da empresa fora do ambiente corporativo; - Demonstrar autocontrole; - Demonstrar visão logística; - Manter confidencialidade acerca de ocorrências; - Trabalhar em equipe; - Manter-se atualizado; - Zelar pelo patrimônio da empresa.

b) Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional

Meios (equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros)
Instrumentos: Não; Ferramentas manuais: - Chave padrão; - Chave tetra; - Chave de mangueira e mangote; - Chave de torneira angular; - Punho da chave reversora; - Manivela de AMV. Ferramentas elétricas portáteis: Não; Máquinas e dispositivos: - Equipamentos de uso comum nos trens: - “Speed Control”, - Rádio Digital, - CBTC – Controle de trens baseado em comunicação, - CBL/OBC – Computador de bordo, - CTC – Controle de Tráfego Centralizado, - EOT – “End of train”, - Locotrol - Sistema de tração distribuída, - UCL – Unidade cabine locomotiva, - “Trip Optimizer”, - Teclado GPS, - Equipamentos de uso comum na via: - Detector de queda de barreira, - Detector de trilho quebrado, - Detector de descarrilhamento, - “Hot box” - “Hot wheel” - “Cold wheel” - “Wheel impact” - Equipamentos de acesso: Não; - Equipamentos de proteção coletiva e individual: - Calçado de segurança, - Uniforme refletivo ou colete, - Suporte peitoral para rádio, - Capacete / casquete, - Luva, - Óculos de Segurança, - Protetor solar,

Meios (equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros)
- Capa de chuva, - Repelente, - Protetor auricular, - Lanterna e - Perneira.
Métodos e Técnicas de Trabalho
- Uso de procedimentos operacionais; - Técnicas de comunicação oral e escrita; - Técnicas de Atenção Difusa e Concentrada; - Técnicas de Relações Humanas no trabalho; - Técnicas de Primeiros Socorros; - Técnica de Segurança e Higiene do Trabalho; - Técnica de combate a princípio de incêndio; - Técnicas de movimentação e transporte de produtos perigosos; - Técnicas de condução de trens; - Técnicas de monitoria.
Condições de Trabalho
<u>Condições ambientais:</u> - Trabalho em ambientes internos e fechados, com ou sem controles de climatização e pouca iluminação. <u>Turnos e horários:</u> - Disponibilidade para trabalhos em turnos e escalas; - Disponibilidade para viagens. <u>Riscos profissionais:</u> - Alta tensão; - Choque elétrico; - Campos Magnéticos; - Locais com animais peçonhentos; - Locais sujeitos a intempéries; - Possíveis condições ergonômicas desfavoráveis; - Proximidade de locais com tráfego rodoviário; - Ruído elevado; - Trabalho sob tensão emocional; - Atuações contingenciais (desembarque em via, descarrilamento e atropelamento); - Trabalho com insalubridade e ou periculosidade.

Condições de Trabalho
- Acidentes com ferramentas e máquinas; - Contaminação por contato com produtos químicos; - Explosão (vapores de gases e combustíveis); - Fadiga; - Prensamento e esmagamento de membros; - Poeiras; - Risco de queda e entorse; - Risco de apedrejamento (vandalismo); - Deslocamento rodoviário.

Posição no Processo Produtivo:
Contexto Profissional – setor, atividade econômica, tipo de empresa
<u>Setor:</u> Ferroviário <u>Tipos de empresas:</u> - Empresas ferroviárias; - Empresas que utilizam ferrovia como meio de transporte ou movimentação de cargas.
Contexto Funcional e Tecnológico – localização funcional na estrutura da organização, grau de responsabilidade e autonomia
- Profissionais que trabalham em equipes, sob supervisão, com autonomia limitada; - Grau de responsabilidade alto; - As atividades do profissional consistem, basicamente, em trabalhos de execução, envolvendo a utilização de instrumentos, equipamentos e técnicas específicas, com grau médio de complexidade.
Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho
- Não se aplica.
Evolução da Qualificação – mudança nos fatores tecnológicos, organizacionais e econômicos, mudança na atividade profissional e mudanças na educação profissional
- Eletrônica embarcada. - Máquina autônoma.

Educação Profissional Relacionada à Qualificação

- Técnico de Transportes sobre Trilhos;
- Técnico de Transporte Metroferroviário;
- Técnico de Sistemas de Manutenção Metroferroviária;
- Técnico de Logística;
- Tecnólogo em Transporte Metroferroviário;
- Tecnólogo em Gestão de Produção Industrial;
- Tecnólogo em Logística;
- Engenharia Ferroviária e Metroferroviária;
- Engenharia de Produção Industrial.

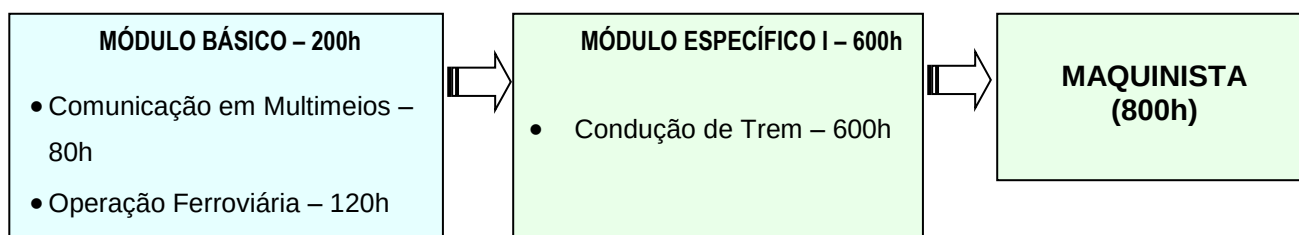
Indicação de Conhecimentos referentes ao Perfil Profissional

Sub-função 1	Conhecimentos
Conduzir o trem, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de meio ambiente.	- Metrologia (manômetro); - Ferramentas manuais; - Elementos de máquinas (fixação, transmissão...); - Informática básica; - Pneumática; - Ferramentas da qualidade; - Comunicação oral e escrita; - Normas técnicas; - Normas regulamentadoras; - Material rodante e condução de trens; - Via permanente; - Sinalização; - Sistemas de licenciamento.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular referente ao Curso de Aprendizagem Industrial **Maquinista** tem suas unidades curriculares estruturadas a partir de dois módulos.

a) Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial



b) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	UNIDADES CURRICULARES ³	SEMESTRES		CARGA HORÁRIA
		1º	2º	
Lei Federal nº 9.394/96 Decreto Federal nº 5.154/04	Comunicação em multimeios	80		
	Operação ferroviária	120		
	Condução do trem	200	400	600
	Carga Horária Semestral	400	400	800
	Carga Horária Total			

³ Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de fundamentos técnicos e científicos ou capacidades técnicas, capacidades sociais, organizativas e metodológicas, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.

c) Desenvolvimento Metodológico do Curso

O curso de Aprendizagem Industrial **Maquinista** será desenvolvido em sistema DUAL de acordo com o quadro de organização curricular, em dois semestres letivos, com carga horária total de 800 horas, e carga horária diária de 4 horas. Eventualmente, poderá ser ofertado em regime integral, com carga horária máxima de 8 horas.

O perfil profissional foi estabelecido com base na metodologia desenvolvida pelo SENAI⁴ de Educação Profissional, tendo como parâmetro a análise funcional e, dessa forma, referenciando-se nos resultados que o **Maquinista** deve apresentar no desempenho de suas funções.

A organização curricular para este curso prevê dois módulos – um básico e um específico.

O **Módulo Básico**, com carga horária de 200 horas, é composto pelas unidades curriculares **Comunicação em Multimeios** e **Operação Ferroviária** e irá desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais relativas ao perfil profissional, fornecendo as bases para o desenvolvimento das capacidades técnicas definidas para as unidades curriculares do Módulo Específico. Dessa forma, assumem caráter de pré-requisito e serão desenvolvidas integralmente no primeiro semestre do curso. Foram elencadas, também, as capacidades socioemocionais identificadas no perfil profissional, relacionadas às características intrínsecas a cada unidade curricular que compõe o módulo.

A unidade curricular **Comunicação em Multimeios** irá desenvolver as capacidades básicas que envolvem os processos de comunicação necessários ao desempenho das funções do maquinista, tanto na forma oral quanto escrita. Os aspectos de comunicação ganham relevada importância no curso em função da necessidade do profissional utilizar diferentes meios de comunicação para informar e orientar os colaboradores na via. Assim, ao elaborar o planejamento de ensino, o docente da área deve interagir com os da área específica para buscar situações do contexto profissional e, assim, contextualizar e dar significado aos conhecimentos abordados.

A ênfase na unidade curricular **Operação Ferroviária** recai sobre a identificação das características técnicas e operacionais de veículos ferroviários e via permanente. Por essa razão, serão abordados conhecimentos sobre a locomotiva e seus sistemas mecânicos e pneumáticos, bem como sobre vagões e veículos de suporte para manutenção. Para alicerçar esses conhecimentos foram inseridos conteúdos sobre pneumática, os quais fornecem a base conceitual necessária para a compreensão do funcionamento desses equipamentos.

⁴ Metodologia SENAI de Educação Profissional: SENAI – DN, Brasília, 2013.

No desenvolvimento de atividades práticas nesta unidade curricular podem ser utilizados, como estratégia de ensino, o laboratório de pneumática e as oficinas da área mecânica disponíveis na unidade escolar. Com relação à empresa, devem ser previstas atividades como visitas técnicas, acompanhamento de programas de integração e outras pertinentes às especificidades da unidade curricular.

Em Operação Ferroviária serão trabalhados, também, os conhecimentos das normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, ressaltando o cuidado que o profissional deve ter com relação aos riscos envolvidos nas atividades de manobras e nos aspectos ergonômicos que afetam o profissional. Da mesma forma, serão abordadas as normas relacionadas às questões ambientais com o intuito de conscientizar o aluno sobre o impacto que a ferrovia pode causar ao meio ambiente e as normas relacionadas ao transporte de produtos e cargas consideradas perigosas, como combustível, fosfato, enxofre entre outros.

Foram inseridos conhecimentos sobre “primeiros socorros” para que o aluno tenha noções de como prestar atendimento emergencial em situações que exijam sua intervenção e sobre “combate a incêndio” para fornecer a base necessária ao atendimento a situações de contenção do princípio de um incêndio.

Além disso, Operação Ferroviária apresentará ao aluno, com o conhecimento sobre “Manobras”, uma visão de como elas acontecem na área ferroviária sem, contudo, prever práticas de manobras para esse momento do curso.

O **Módulo Específico** será desenvolvido em 600 horas e permite desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais definidas a partir da análise das competências estabelecidas no perfil profissional. É composto pela unidade curricular *Condução de Trem*.

A ênfase da unidade curricular **Condução de Trem** deve estar nas situações diárias do maquinista de modo a permitir o alcance do perfil profissional. Desenvolverá capacidades que permitem ao aluno realizar a operação de trens em pátios de manobras e oficinas e realizar práticas inerentes ao exercício da profissão. Por esse motivo, serão realizadas nos ambientes da empresa, quando a unidade escolar não possuir oficinas específicas para esse fim.

Estão previstas práticas de:

- Manobras, como engate e desengate de locomotivas e vagões;
- Operação de trens, como liberação de cabine, inspeção de equipamentos, ligar, acelerar, licenciamento, conectar jumpers, entre outras;
- Comunicação com CCO e em pátio de manobras, via rádio e por sinais manuais;
- Operação de aparelhos de comunicação – GPS;
- Instalação do End of Train – EOT;
- Manuseio do Aparelho de Mudança de Via – AMV;

Quando houver disponibilidade, poderão ser utilizados simuladores de trem para permitir ao aluno a condução de trens na via em diversas situações.

Na unidade curricular, foram inseridos conhecimentos sobre as tecnologias embarcadas utilizadas atualmente na cabine da locomotiva e para comunicação com o Centro de Controle Operacional – CCO, em função das inovações que apresentam.

É importante ressaltar que o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem devem seguir o preconizado na Metodologia SENAI de Educação Profissional que enfatiza os princípios da aprendizagem significativa, da contextualização, da proposição de desafios, da postura mediadora do docente, das avaliações formativa e somativa e, sobretudo o desenvolvimento pessoal por meio da autoavaliação. Esses princípios têm como objetivo a busca da autonomia profissional do aluno.

De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 723/2012, os conteúdos formativos das Unidades Curriculares previstas para o módulo de Educação para o Trabalho (Leitura e Comunicação, Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética, Saúde e Segurança do Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho, Raciocínio Lógico e Análise de Dados) são desenvolvidos por meio de estratégias diversas ao longo do curso, como: palestras, visitas técnicas, resolução de desafios, campanhas extracurriculares, programas institucionais, entre outras.

d) Prática Profissional na empresa e atendimento às disposições da Portaria nº 723, de 23 de abril de 2012, expedida pelo Ministério do Trabalho.

Na condição de política pública regulamentada, compete ao Ministério da Economia definir os parâmetros da oferta de programas que se prestem ao cumprimento de cotas de aprendizagem. Considerando o disposto pelo artigo 62 do Decreto Federal nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, o qual dispõe que a definição das atividades teóricas e práticas do aprendiz são de responsabilidade da entidade formadora à qual compete fixá-las em plano de curso, no que concerne aos programas sob responsabilidade do SENAI-SP, as seguintes disposições, referentes ao artigo 12 e aos §§2º e 3º do artigo 10 da Portaria nº 723/2012, são plenamente atendidas a partir das informações que seguem:

Preliminarmente, os conteúdos de formação humana e científica, dispostos pelo inciso III do artigo 10 da Portaria nº 723/2012 são ministrados em caráter transversal nos termos autorizados pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. O SENAI atende a esta disposição uma vez que a instituição é integrante do Sistema Federal de Ensino conforme disposto pelo artigo 20 da Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.

1. Nos casos em que **os alunos são contratados na condição de aprendizes**, cujos contratos de aprendizagem estão circunscritos às atividades teóricas e práticas **exclusivamente no SENAI** (aplicável inclusive em classes descentralizadas ou entidades conveniadas), circunstância prevista nos termos do *caput* do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018, no §1º do artigo 11 da Portaria nº 723/2012, e cuja circunstância de desenvolvimento é descrita como “condições laboratoriais” na oferta disposta no Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional – CONAP (anexo I da referida portaria), tais atividades são compreendidas dentro do SENAI, conforme **modelo de operacionalização A** (apresentado a seguir). Neste caso, as atividades teóricas e práticas atenderão à distribuição de carga horária prevista na Portaria nº 723/2012 no modelo 50% de atividades teóricas e 50% de atividades práticas.
2. **Nos casos de turmas mistas, com aprendizes** cujos contratos de aprendizagem compreendem atividades teóricas e práticas **somente no SENAI, e aprendizes** que também farão atividades práticas suplementares **nas instalações do empregador ou em estabelecimento concedente** desta atividade prática (doravante denominado simplesmente “empresa”), as atividades podem ser realizadas apenas na escola ou na parceria escola e empresa, conforme **também previsto no modelo de operacionalização A** (apresentado a seguir). Neste caso, as atividades teóricas e práticas atenderão à distribuição de carga horária prevista na Portaria nº 723/2012 ora no modelo mínimo de 30% de atividades teóricas e máximo de 70% de atividades práticas, ora no modelo de 50% de atividades teóricas e 50% de atividades práticas, dependendo da carga horária total do programa de aprendizagem. É importante salientar que as atividades desenvolvidas na escola devem ser concomitantes às atividades desenvolvidas na empresa.
3. **Nos casos de aprendizes** com contratos de aprendizagem **cujas atividades teóricas e práticas ocorrem no SENAI, articuladas a atividades práticas suplementares na empresa**, a carga horária do programa de aprendizagem é realizada na escola e na empresa, conforme **modelo de operacionalização B** (apresentado a seguir). Neste caso, as atividades teóricas e práticas atenderão à distribuição de carga horária prevista na Portaria nº 723/2012 no modelo mínimo de 30% de atividades teóricas e máximo de 70% de atividades práticas, dependendo da carga horária total do programa de aprendizagem. É importante salientar que as atividades desenvolvidas na escola devem ser concomitantes às atividades desenvolvidas na empresa.

Modelos de Operacionalização

Carga Horária Programas para fins de cumprimento de Cotas de Aprendizizes

MODELOS	SENAI		EMPRESA	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
	Carga horária teórica	Carga horária prática	Carga horária prática	Carga horária TOTAL
A (turmas mistas)	400h (30 a 50%)	400h (30 a 50%)	0 a 532h (0 a 40%)	800 a 1332h (100%)
	40h iniciais no SENAI antes de iniciar atividades na empresa			
B (turmas fechadas)	510h (30 a 50%)	290h (17 a 28%)	220 a 920h (22 a 53%)	1020 a 1720h (100%)
	51h iniciais no SENAI antes de iniciar atividades na empresa			

Outros modelos que atenderem às exigências legais quanto às porcentagens das cargas horárias referentes à teoria e à prática, bem como formação preliminar, também poderão ser ofertados, desde que submetidos à validação da Gerência de Educação.

As atividades práticas na empresa observarão os seguintes parâmetros:

- I. Deverão ser desenvolvidas somente após transcorridas as horas de formação preliminar de fase escolar no SENAI, que correspondem a 10% da carga horária de atividades teóricas desenvolvidas no SENAI, em atendimento ao disposto pelo artigo 11 da Portaria nº 723/2012 e para efeito do cumprimento da distribuição dos percentuais acima dispostos. Observada essa disposição, as unidades escolares têm liberdade de articulação com a empresa para a definição do início da prática profissional suplementar. Neste sentido, por exemplo, nada obsta o desenvolvimento de atividades práticas suplementares na empresa, desde que transcorridos 50% da carga horária da fase escolar, ou concentrados apenas nos períodos de recesso de atividades do SENAI, não coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da CLT;
- II. Atenção deve ser dada às normas técnicas, de qualidade, de preservação ambiental, de saúde e segurança no trabalho e, em especial, o disposto pelo Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- III. As atividades serão objeto de planejamento integrado entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa, devidamente registrado em documento específico e complementar a este plano de curso, doravante denominado “Guia de

Aprendizagem”, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelo aprendiz na empresa, nos termos do §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018;

- IV. As atividades deverão ser planejadas de forma articulada àquelas realizadas na fase escolar do SENAI, à luz do disposto pelo §1º do artigo 10 da Portaria nº 723/2012, evitando-se a hipótese de ineditismo, e em prol da maior abrangência possível de experiências (sem prejuízo do disposto no inciso II), tendo em vista confrontar a amplitude do plano de curso com a diversidade produtiva e ou tecnológica da empresa. Assim, de forma a evitar casos de rotinização e precarização, convém antes discutir a redução da prática profissional suplementar na empresa ou até mesmo sua eliminação;
- V. Ações que antecedem a esta atividade, como capacitação de tutores (prerrogativa decorrente do disposto pelo §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018) e análise das instalações da empresa, bem como aquelas que sucedem ao desenvolvimento do Guia de Aprendizagem, como ações de supervisão em prol da melhoria contínua, deverão ser implementadas, considerando a responsabilidade do SENAI na gestão do programa (parágrafo único do artigo 48 do Decreto Federal nº 9.579/2018);
- VI. Toda prática profissional suplementar na empresa com emprego do **Guia de Aprendizagem** deverá ter sua carga horária apurada para que conste no histórico escolar do aluno, respeitando o limite disposto nos modelos A e B;
- VII. As atividades práticas na empresa **não poderão ser desenvolvidas após** a fase escolar em atenção ao disposto pelo art. 11 da Portaria nº 723/2012, de forma a evitar a sistemática de prática profissional na empresa subsequente à fase escolar. Na melhor das hipóteses, tais atividades deverão coincidir seu término no mesmo dia; na pior, na mesma semana. Portanto, as atividades práticas na empresa em períodos de recesso de atividades do SENAI, não coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da CLT, são perfeitamente possíveis, desde que respeitado o limite de jornada diária de 6 horas, nos termos do art. 432 da CLT.

e) Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes relacionados.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS - 80 horas	
Objetivo: Comunicação em Multimeios tem como objetivo promover a comunicação em diversos meios, desenvolvendo as capacidades de interpretar e elaborar textos orais e escritos, de acordo com o contexto.	
Competências Específicas	
Capacidades básicas 1. Identificar elementos do processo de comunicação 2. Identificar características de linguagem verbal e de linguagem não verbal 3. Comunicar-se oralmente considerando intencionalidade dos interlocutores 4. Comunicar-se por escrito considerando intencionalidade dos interlocutores 5. Comunicar-se por meios digitais (rádio e teclado GPS) com clientes internos e externos 6. Elaborar textos em meios digitais, considerando a intencionalidade e objetividade do contexto 7. Utilizar linguagem adequada, considerando diferentes contextos 8. Adequar o discurso considerando retroalimentação no processo de comunicação 9. Interpretar documentação técnica da área ferroviária 10. Redigir documentação técnica 11. Pesquisar literatura técnica da área ferroviária, em diversas fontes Capacidades socioemocionais 1. Demonstrar atenção a detalhes 2. Demonstrar relacionamento interpessoal	Conhecimentos 1. Processo de comunicação 1.1. Definição 1.2. Elementos 1.2.1. Emissor 1.2.2. Receptor 1.2.3. Mensagem 1.2.4. Código 1.2.5. Canal 1.2.6. Contexto 1.3. Intencionalidade 1.4. Retroalimentação (<i>feedback</i>) 1.5. Ruídos 1.6. Tipos de linguagem 1.6.1. Verbal 1.6.2. Não-verbal 1.7. Níveis de fala 1.7.1. Formal 1.7.2. Informal 1.8. Função referencial 2. Parágrafo 2.1. Estrutura interna 2.1.1. Tópico frasal 2.1.2. Ideias secundárias 2.2. Unidade interna 2.2.1. Coesão

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS - 80 horas	
3. Demonstrar raciocínio lógico linguístico 4. Demonstrar capacidade de planejamento nas interações verbais e não verbais 5. Demonstrar capacidade de organização das ideias e entregas de atividades	2.2.2.Coerência 2.2.3.Sequência lógica 2.2.4.Correção gramatical 2.3.Tipos 2.3.1.Descritivo 2.3.2.Narrativo 2.3.3.Dissertativo 3. Técnicas de inteligência de textos 3.1.Análise textual 3.1.1.Visão global do texto 3.1.2. Identificação de introdução, desenvolvimento e conclusão 3.1.3.Levantamento de conceitos e termos fundamentais 3.1.4.Identificação de ideias principais e secundárias 3.1.5.Identificação das inter-relações textuais 3.2.Análise temática 3.2.1.Depreensão do tema 3.2.2.Depreensão do assunto 3.2.3.Resumo do texto 4. Dissertação 4.1.Expositiva 4.2.Argumentativa 5. Descrição técnica 5.1.Tipos 5.1.1.De ambiente 5.1.2.De processo 5.1.3.De objeto 5.2.Utilização de termos técnicos da área ferroviária, inclusive em inglês 5.2.1.Genéricos 5.2.2.Específicos 6. Interpretação e elaboração de documentação técnica 6.1.Definição 6.2.Finalidades 6.3.Etapas de elaboração

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS - 80 horas	
	6.3.1.Minuta 6.3.2.Versão final 6.4.Tipos 6.4.1.Ordem de serviço 6.4.2.Memorando 6.4.3.Comunicado 6.4.4.Boletim 6.4.5.Circular 6.4.6.Pauta 6.4.7.Ata 6.4.8.Currículo 6.4.9.Lista de verificação 6.4.10. Relatório 6.4.11. Requisição 6.4.12. Formulário 6.4.13. Diário de bordo 6.4.14. Manuais da área ferroviária 7. Tipos de Relatório técnico 7.1.De ocorrência 7.2.De atividade 8. Pesquisa bibliográfica 8.1. Definição 8.2. Finalidade 8.3. Seleção de fontes 8.3.1.Meios impressos 8.3.2. Meios digitais 8.4. Metodologia 8.4.1.Seleção de tema 8.4.2.Delimitação de tema 8.4.3.Coleta de dados 8.4.4.Análise de dados 8.4.5.Registro de dados 8.4.6.Sequência lógica das informações 8.4.7.Citação das fontes consultadas 8.4.8.Referências 9. Técnicas de Oralidade 9.1. Linguagem corporal 9.1.1.Postura 9.1.2.Olhar

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS - 80 horas	
	9.1.3.Vestimenta 9.1.4.Gestos 9.2. Fala 9.2.1.Eloquência 9.2.2.Tom de voz 9.2.3.Dicção 9.2.4.Ritmo 9.3. Assunto 9.3.1.Raciocínio lógico 9.3.2.Organização 9.3.3.Assertividade 9.4. Interação com o interlocutor 9.4.1.Adequação do tema 9.4.2.Adequação da linguagem 9.4.3.Adequação do discurso conforme feedback 9.4.4.Gerenciamento de turnos de fala 9.4.5.Empatia 9.4.6.Credibilidade 9.5. Estilos de comunicação 9.5.1.Passivo 9.5.2.Agressivo 9.5.3.Assertivo 10. Apresentação Oral 10.1. Planejamento 10.1.1. Objetivo 10.1.2. Público-alvo 10.1.3. Assunto 10.1.4. Tempo 10.1.5. Conteúdo 10.1.6. Estrutura textual 10.1.7. Infraestrutura 10.2. Situações de uso 10.2.1. Videoconferência 10.2.2. Entrevista 10.2.3. Seminário 10.2.4. Debate 10.2.5. Dinâmicas de grupo

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS - 80 horas	
	11. Revisão gramatical 11.1. Concordância verbal e nominal 11.2. Uso dos porquês 11.3. Ortografia
Ambientes pedagógicos: Sala de aula; Biblioteca.	
Referências básicas: GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação . São Paulo: Scipione, 1988. SENAI-SP. Comunicação oral e escrita . São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014. (Coleção Educação) KOCH, I. G. V. e TRAVAGLIA, L. C. Texto e coerência . 4ª ed. São Paulo: Cortez, 1995.	
Referências específicas: BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de comunicação escrita . São Paulo: Ática, 1985. HOUAISS, Antônio. Novo dicionário Houaiss da língua portuguesa . São Paulo: Objetiva, 2010. MAIA, João Domingues. Língua, literatura e redação . São Paulo: Ática, 1992. NADÓLSKIS, Héndricas. Comunicação redacional atualizada . São Paulo: Saraiva, 2010.	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: OPERAÇÃO FERROVIÁRIA – 120 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas que permitem observar as normas e procedimentos de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente necessários para a realização de operação ferroviária, bem como identificar as características técnicas e operacionais de veículos ferroviários, via permanente e linhas férreas.	
Competências Específicas	
Capacidades básicas 1. Seguir normas e procedimentos de segurança em operações ferroviárias) 2. Identificar as características da via permanente 3. Identificar as características das manobras ferroviárias 4. Identificar os tipos de sinalização da via permanente 5. Identificar as características dos veículos ferroviários 6. Reconhecer os princípios de pneumática aplicados na área ferroviária 7. Identificar as características do sistema pneumático de veículos ferroviários 8. Montar circuitos pneumáticos, inclusive por meio eletrônico 9. Identificar grandezas físicas envolvidas na aceleração e frenagem de trens e locomotivas 10. Utilizar equipamentos de comunicação da área ferroviária Capacidades Socioemocionais 1. Manter disciplina com relação aos aspectos de saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente 2. Cumprir normas e procedimentos da empresa 3. Trabalhar em equipe	Conhecimentos 1. Sistemas Ferroviários: 1.1. Definição 1.2. Histórico 2. Áreas da ferrovia: 2.1. Operação 2.1.1. Circulação de trens 2.1.2. Via permanente 2.1.3. CCO – Centro de Controle Operacional 2.2. Manutenção 2.2.1. Material rodante 2.2.2. Via permanente 2.3. Administração 3. Normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente aplicados à operação de manobras: 3.1. Integração de segurança - 3.2. Regulamento de Operações - RO 3.3. Regulamento de Operações Ferroviárias – ROF 3.4. Manual de Operação Ferroviária - MOF 3.5. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 3.6. Normas relacionadas ao meio ambiente 3.7. Primeiros socorros 3.8. Princípios básicos de combate a incêndio 4. Linhas férreas: 4.1. Tipos e características de bitolas 4.2. Identificação de linhas 5. Via permanente: 5.1. Características 5.2. Conservação

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: OPERAÇÃO FERROVIÁRIA – 120 horas	
	5.3. Sinalização 5.3.1. Regulamentação 5.3.2. Advertência 5.3.3. Indicação 5.3.4. Informação 5.3.5. Manutenção 5.3.6. Circuitos de sinalização de via - CTC 6. Princípios de Pneumática: 6.1. Conceito 6.2. Gases 6.3. Geração 6.4. Armazenagem 6.5. Distribuição 6.6. Componentes pneumáticos 6.7. Circuito pneumático 6.8. Software de simulação 7. Grandezas físicas: 7.1. Conceito 7.2. Pressão 7.3. Vazão 7.4. Fluxo 7.5. Força 7.6. Atrito 7.7. Temperatura 7.8. Gravidade 7.9. Princípios de alavanca 7.10. Energia 8. Veículos ferroviários: 8.1. Tipos e características de locomotivas: 8.1.1. Diesel elétrica 8.1.2. Elétrica 8.2. Sistemas da locomotiva: 8.2.1. Elétrico 8.2.2. Mecânico 8.2.3. Truque 8.2.4. Freio 8.3. Vagões: 8.3.1. Tipos 8.3.2. Características

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR: OPERAÇÃO FERROVIÁRIA – 120 horas	
	8.3.3. Identificação 8.3.4. Aplicação 8.3.5. Superestrutura: caixa 8.3.6. Infraestrutura: sistema de freio; engate; aparelho de choque e tração; truque 8.4. Veículos de suporte para manutenção ferroviária: 8.4.1. Tipos 8.4.2. Características 9. Manobras ferroviárias: 9.1. Tipos 9.2. Pátio de manobras 9.3. Sinalização do pátio e da via permanente 9.4. Segurança na operação de manobra 10. Comunicação ferroviária: 10.1. Por rádio 10.2. Por sinal manual
Ambientes pedagógicos: Sala de aula; Biblioteca; Laboratório de Pneumática; Oficinas da escola. Empresa: Pátio de manobras e oficinas.	
Referências básicas: - Regulamento de Operações Ferroviárias - ROF - Manual de Operações Ferroviárias - MOF - NABAIS, R.J.S. Manual Básico de Engenharia Ferroviária. Editora Oficina de Textos: São Paulo, 2014. 360p.	
Referências específicas: Normas técnicas relacionadas à área ferroviária - www.abnt.org.br	

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: CONDUÇÃO DE TREM - 600horas	
Objetivo: Desenvolver as capacidades técnicas necessárias para realizar a operação de trens, a equipagem, as manobras, as inspeções e os testes pertinentes, bem como comunicar-se com os setores operacionais e de controle do sistema ferroviário, cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos.	
Competências Específicas	
Capacidades técnicas <i>EQUIPAR O TREM</i> 1. Identificar prefixo do trem, número da locomotiva, lotação e localização 2. Inspecionar a locomotiva externa e internamente, conforme regulamento operacional 3. Testar equipamentos do trem, conforme procedimentos operacionais e de segurança 4. Comunicar o Centro de Controle Operacional – CCO, estações ou oficinas, conforme procedimentos operacionais 5. Preparar a tração para o trem, conforme regulamento operacional <i>OPERAÇÃO</i> 6. Identificar características da estrutura e truque de veículos ferroviários 7. Identificar características dos sistemas do motor diesel de veículos ferroviários 8. Identificar grandezas elétricas envolvidas no funcionamento dos sistemas elétricos de locomotivas 9. Operar trem, conforme procedimentos 10. Monitorar o funcionamento dos equipamentos do trem 11. Monitorar a via permanente e situações de risco dentro da faixa de domínio 12. Obedecer aos sistemas de sinalização 13. Manobrar trens, conforme procedimento operacional	Conhecimentos 1. Manobras ferroviárias – 8h 1.1. Posicionamento de vagões 1.2. Identificação do prefixo do trem 1.3. Identificação da locomotiva 2. Inspeção visual – 8h 3. Testes – 4h 3.1. Procedimentos 3.2. Parâmetros 4. Análise Preliminar de Risco – APR – 12h 5. Comunicação operacional – 40h 5.1. Licenciamento de via e circulação 5.1.1. Centro de Controle Operacional 5.1.2. Pátios, oficinas ou terminais 5.2. Sinais de manobra 6. Preparação do trem para movimentação – 16h 6.1. Testar tração 6.2. Testar frenagem 6.3. Verificar fluxo de carregamento de ar 6.4. Verificar fluxo de vazamento da locomotiva 6.5. Habilitar <i>End of train</i> - EOT 7. Estrutura do trem – 200h 7.1. Estrutura e truque da locomotiva: 7.1.1. Engate 7.1.1.1. Tipos 7.1.1.2. Características 7.1.1.3. Componentes 7.1.1.4. Funcionamento 7.1.2. Truque 7.1.2.1. Tipos

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: CONDUÇÃO DE TREM - 600horas	
14. Operar o aparelho de mudança de via - AMV, conforme procedimento operacional 15. Identificar as características das tecnologias embarcadas nas locomotivas 16. Identificar as características e funcionalidades de equipamentos eletroeletrônicos de bordo utilizados na operação ferroviária 17. Atuar no restabelecimento de locomotivas e vagões, conforme procedimento operacional 18. Atuar em situações de anormalidade, conforme procedimento operacional 19. Identificar falhas e defeitos técnicos e ocorrências Capacidades Socioemocionais 1. Manter disciplina com relação aos aspectos de saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente 2. Cumprir normas e procedimentos da empresa 3. Demonstrar visão logística na condução do trem, em função do cumprimento das metas da empresa 4. Demonstrar responsabilidade ao realizar os procedimentos de condução e manobra de trens 5. Zelar pelo patrimônio da empresa 6. Trabalhar em equipe 7. Comunicar-se de forma clara e eficaz, evitando a divulgação de informações e ocorrências da empresa fora do ambiente corporativo 8. Demonstrar atenção a detalhes ao vistoriar ou inspecionar o ambiente de trabalho	7.1.2.2. Características 7.1.2.3. Componentes 7.1.2.4. Funcionamento 7.1.3. Elementos de máquinas utilizados em veículos ferroviários: 7.1.3.1. Tipos 7.1.3.2. Função 7.1.3.3. Funcionamento 7.1.4. Tipos, características, componentes e funcionamento dos sistemas do motor diesel da locomotiva: 7.1.4.1. Lubrificação 7.1.4.2. Arrefecimento 7.1.4.3. Alimentação de ar 7.1.4.4. Alimentação de combustível 7.1.4.5. Exaustão e escape 7.2. Princípios de Eletricidade: 7.2.1. Tensão 7.2.2. Corrente 7.2.3. Resistência 7.2.4. Potência 7.2.5. Magnetismo 7.2.6. Tipos de circuitos 7.3. Tipos, características, componentes e funcionamento dos sistemas elétricos da locomotiva: 7.3.1. Freio dinâmico 7.3.2. Motor de tração 7.3.3. Geração, transmissão e distribuição 7.3.4. Iluminação e alarme 7.3.5. Proteção 7.3.6. Comunicação 7.4. Tipos, características, componentes e funcionamento dos sistemas pneumáticos da locomotiva: 7.4.1. Geração de ar 7.4.2. Armazenagem 7.4.3. Distribuição 7.4.4. Controle

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: CONDUÇÃO DE TREM - 600horas	
	7.4.5.Freio 7.4.6.Areeiro 8. Operação do trem: 200h 8.1. Variáveis de monitoramento na cabine: 8.1.1.Pressão 8.1.2.Tensão 8.1.3.Corrente 8.1.4.Volume 8.1.5.Velocidade 8.1.6.Temperatura 8.1.7.Nível de água e óleo 8.1.8.Nível de fumaça 8.1.9.Posicionamento 8.2. Condução na via principal 8.2.1.Configuração e sinalização das vias 8.2.2.Opção AMV 8.2.3.Opção de rádio comunicador 8.2.4.Boletim de serviço 8.2.5.Movimentação do trem: 8.2.5.1. Estacionar em pátio 8.2.5.2. Frear 8.2.5.3. Acelerar 8.2.5.4. Sinalização de bordo 8.2.5.5. Interface homem-máquina – IHM 8.2.6.Condições gerais de vias e rede área 8.3. Restabelecer trem: 8.3.1.Identificação e relato de falhas e defeitos em equipamentos 8.3.2.Ocorrências em vias 8.4. Simulador de trem 9. Engate de veículos ferroviários: 4h 9.1. Locomotiva a locomotiva 9.2. Locomotiva a vagões 9.3. Vagões a vagões 10. Operações de engate de veículos ferroviários – 20h 10.1. Aproximar a locomotiva aos veículos

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: CONDUÇÃO DE TREM - 600horas	
	ferroviários 10.2. Verificar posição dos engates 10.3. Alinhar engates 10.4. Abrir mandíbulas 10.5. Executar engate 10.6. Confirmar engate 10.7. Conectar plugues ou jumpers entre locomotivas 10.8. Acoplar mangueiras de ar 10.9. Verificar calço do trem 10.10. Abrir torneira do encanamento geral 10.11. Verificar registro do coletor de pó 10.12. Conferir freios manuais e calços 11. Operações de desengate de veículos ferroviários – 20h 11.1. Aplicar freio de serviço em veículos ferroviários ou de emergência, conforme procedimentos da empresa 11.2. Fechar a torneira do encanamento geral 11.3. Desacoplar mangueiras 11.4. Desacoplar plugues ou jumpers 11.5. Fixar mangueira no suporte cego 11.6. Acionar haste de manobra do engate 12. Aparelho de mudança de via - AMV: 16h 12.1. Tipos 12.2. Características 12.3. Funcionamento 12.4. Operação 13. Tecnologias operacionais – TO: 120h 13.1. Locotrol – Controle de tração distribuída 13.2. <i>Trip Optimizer</i> – Otimizador de viagens 13.3. Controle de trens baseado em comunicação – CBTC 13.4. <i>Track warrant enforce</i> - TWE 13.5. Sistema líder <i>smart control</i> 13.6. Controle de Bordo de Locomotiva -

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: CONDUÇÃO DE TREM - 600horas	
	CBL 13.7. <i>On Board Computer</i> – OBC 13.8. Sistema de automação de locomotivas - SAL 13.9. Sistema de licenciamento via GPS
Ambientes pedagógicos: Escola: Sala de aula; Biblioteca. Empresa: Pátio de manobras e oficinas.	
Referências básicas: NABAIS, R.J.S. Manual Básico de Engenharia Ferroviária. Editora Oficina de Textos: São Paulo, 2014. 360p.	
Referências específicas: NIEMANN, Gustav. Elementos de Máquinas. São Paulo: Edgard Blucher, 1971. 3V. 2001.	

f) Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 16 e máximo de 40 alunos.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a unidade escolar:

“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional que tenha sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;*
- II. em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;*
- III. em outro curso de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;*
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizados em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistema nacional de certificação profissional.”*

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o Curso de Aprendizagem Industrial Maquinista foi elaborada, pela Gerência de Infraestrutura e Suprimentos – GIS, uma descrição dos ambientes contemplando a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do curso. Esta descrição está disponível para *download* no Sistema de Gestão de Serviços Educacionais e Tecnológicos do SENAI-SP – SGSET.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial – **Maquinista** é composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e experiência profissional condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização curricular do curso.

IX. CERTIFICADOS

O aluno que concluir a fase escolar receberá o certificado de conclusão do Curso de Qualificação Profissional – Aprendizagem Industrial – **Maquinista**.

Comitê Técnico Setorial Maquinista**16 e 17/06/2020****Coordenação**

Nome	Cargo	Entidade
Maria do Carmo Vieira Serafim	Especialista em Educação Profissional	SENAI-SP
Karina Teodoro Dias da Silva	Especialista em Educação Profissional	SENAI-SP

Representantes de Empresas

Nome	Cargo	Empresa
Julio Cesar Serpeloni	Especialista de Operações	Rumo Logística Operadora Multimodal S/A.
Eder Carlos Schnetzler	Líder de Tração	Rumo Logística Operadora Multimodal S/A.
José Álvaro Rocha Ferreira	Especialista Normativo	Rumo Logística Operadora Multimodal S/A.
Cláudio Esteves dos Reis	Instrutor de Simulador	MRS Logística S/A.
Eduardo Assis Vieira Rola	Coordenador de Operação de Trens	MRS Logística S/A.
Débora Grazielle Ferreira Brandão	Consultora de RH	MRS Logística S/A. Regional SP
Eliel Queiroz dos Santos	Supervisor de Operações	VLI Logística S/A.

Representantes do SENAI

Nome	Cargo	Unidade
Cesar Soares da Silva	Instrutor de Formação Profissional	2.01 - Santos
Pedro Luiz Negreto	Instrutor de Formação Profissional	5.06 – Rio Claro

Observadores

Nome	Cargo	Unidade
Fabricio Ramos da Fonseca	Coordenador de Atividades Técnicas	2.01 - Santos
Jose Eduardo Cive	Coordenador de Atividades Técnicas	5.06 – Rio Claro
Antonio Eduardo Rosendo	Instrutor de Formação Profissional	2.01 - Santos
Fábio Luiz Rubin	Instrutor de Formação Profissional	5.06 – Rio Claro

Comitê Técnico Setorial realizado, *online*, utilizando o Microsoft Teams.

SENAI-SP, 2020
Diretoria Regional

Coordenação *Gerência de Educação*

Elaboração ***Gerência de Educação:***

- Karina Teodoro da Silva
- Maria do Carmo Vieira Serafim

Colaboração ***Escola SENAI “Antonio Souza Noschese” – CFP 201***

- Fabricio Ramos da Fonseca
- Antonio Eduardo Rosendo do
- Cesar Soares da Silva

Escola SENAI “Manoel José Ferreira” – CFP 506

- Jose Eduardo Cive
- Pedro Luiz Negreto
- Fábio Luiz Rubin

Escola SENAI “Engº Octavio Marcondes Ferraz” – CFP 602

- Valdeir Donizete Borges

Escola SENAI “Henrique Lupo” – CFP 603

- Eduardo Manuel Domingues

CONTROLE DE REVISÕES

[illegible]